

ALGORITMOS

Três problemas



Três problemas, dificuldade crescente

1

Boletim

Média ponderada + faixas +
uma condição extra.

2

Triângulo

Classificar com lógica composta.
As bordas enganam.

3

Bilhete

Tabela de preço com várias
regras combinadas.



Boletim com média ponderada

O QUE FAZER

- Leia 3 notas: prova (peso 5), trabalho (peso 3), participação (peso 2).
- Calcule a média ponderada (soma dos pesos = 10).
- Classifique: <5 Reprovado · 5 a <7 Recuperação · ≥ 7 Aprovado.
- **Regra extra: se qualquer nota for menor que 3, o aluno está Reprovado por nota — mesmo que a média passe.**



Pense antes

- $\text{Ponderada} = (\text{nota} \times \text{peso} + \dots) / 10$. Não é a média simples.
- A regra do <3 vem ANTES ou DEPOIS de olhar a média?
- Como testar "qualquer uma das três < 3 " numa condição só?
- Cuidado: a regra extra pode reprovar quem tinha média de Aprovado.



Que triângulo é esse?

O QUE FAZER

- Leia 3 lados (a, b, c).
- Primeiro: eles formam um triângulo? Só formam se cada lado for menor que a soma dos outros dois.
- Se não formam: avise e pare por aí.
- Se formam, classifique: Equilátero (3 iguais), Isósceles (2 iguais) ou Escaleno (todos diferentes).



Atentos aos detalhes

- São DUAS decisões em camadas: primeiro valida, depois classifica.
- A validação são três condições ligadas por e.
- Equilátero também é isósceles? Defina a ordem dos testes para não classificar errado.
- Teste com 2, 2, 5 forma triângulo?

Juntando condições: e / ou

```
// as duas precisam ser verdadeiras
se (idade >= 18) e (cnh = "S") entao
    escreval("Pode dirigir")
fimse

// basta UMA ser verdadeira
se (dia = "sab") ou (dia = "dom") entao
    escreval("Fim de semana")
fimse
```

Para o triângulo

A validação precisa de TODAS verdadeiras → use e:

$(a < b+c)$ e $(b < a+c)$ e $(c < a+b)$

Se isso for falso, não é triângulo.



Preço do bilhete de cinema

O QUE FAZER

- Leia: idade, dia da semana ("comum" ou "terça") e se é 3D (S/N).
- O ingresso base custa R\$ 30.
- Calcule o preço final aplicando as regras ao lado, na ordem certa.
- Mostre o preço final.

Meia-entrada

até 12 ou 60+ anos → metade do preço

Terça

desconto de R\$ 8 (depois da meia)

3D

acréscimo de R\$ 10

A ordem das regras muda o resultado

"Meia-entrada" e "desconto de terça" não dão na mesma conta se você inverter a ordem. Pensem:

Jovem (10 anos), terça, 2D

Base R\$ 30

Meia primeiro $\rightarrow$ 15, depois $-8 \rightarrow$ **R\$ 7**

Terça primeiro $\rightarrow$ 22, depois meia $\rightarrow$ **R\$ 11**



A pergunta que vocês decidem

Qual ordem é a "certa"? Não existe resposta única vocês decidem a regra e **justificam**.

O importante: seu programa tem que ser coerente e você tem que saber por quê.

Sugestão: aplique a meia primeiro, depois o desconto de terça, e o 3D por último.



Teste de mesa

Rodem na cabeça. Se o seu programa não bate com isso, achem onde está o furo.

Problema	Entrada	Resultado esperado
1 — Boletim	prova 8, trab 7, part 9	Aprovado (média 8,0)
1 — regra <3	prova 9, trab 9, part 2	Reprovado por nota
2 — Triângulo	2, 2, 5	Não forma triângulo
2 — Triângulo	6, 6, 4	Isósceles
3 — Bilhete	10 anos, terça, 2D	R\$ 7,00 (ver ordem)



E se fossem MUITOS alunos? Repetição

enquanto repete sem saber quantas vezes

```
nota <- 0
enquanto (nota <> -1) faca
  escreva("Nota (-1 p/ sair): ")
  leia(nota)
fimenquanto
```

para repete um número fixo de vezes

```
para i de 1 ate 5 faca
  escreva("Aluno ", i, ": ")
  leia(nota)
  // ... processa a nota
fimpara
```



Desafio: pegue o Problema 1 e leia as notas de 5 alunos com um para, mostrando a situação de cada um. No fim, diga quantos foram aprovados.